UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA
INSTITUTO DE ELECTRÓNICA Y MECATRÓNICA

Primer Examen Parcial de Control No Lineal
MEOSIA

6 de novimebre de 2026

Nombre: Yahir Fernando García García **Grupo:** MEOSIA3

Instrucciones: La solución del examen debe incluir las demostraciones solicitadas escritas a mano, junto con los códigos de MATLAB y las simulaciones que validen los resultados. Se verificará la originalidad del trabajo presentado.

1.- Dado el sistema no lineal SISO

$$\dot{x} = Ax + f(x,t) + Bu$$
$$y = Cx$$

donde

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}, \qquad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \qquad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad f(x,t) = \begin{bmatrix} f_1(x,t) \\ f_2(x,t) \\ \vdots \\ f_{n-1}(x,t) \\ f_n(x,t) \end{bmatrix}$$

Usando el método de elipsoides atractivas:

- Verifique que la ley de control

$$u = -Kx$$

estabiliza el sistema en el sentido de Lyapunov.

Solución:

Definimos la matriz de lazo cerrado como

$$A_{lc} = A - BK$$

por lo que entonces el sistema es

$$\dot{x} = A_{lc}x + f(x,t)$$

y proponemos que la no linealidad esta acotada por

$$\|f(x,t)\| \leq D, \quad D > 0$$

proponemos la función de Lyapunov

$$V(x) = x^T P x$$

derivando

$$\dot{V}(x) = x^T (A_{lc}^T P + P A_{lc}) x + 2x^T P f(x,t)$$

ocupando la desigualdad de Young

$$2ab \leq \epsilon a^2 + \frac{1}{\epsilon} b^2$$

donde $a = 2x^T P$ y $b = f(x,t)$. Por lo tanto:

$$2x^T P f(x,t) \leq \epsilon x^T P^2 x + \frac{1}{\epsilon} ||f(x,t)||^2$$

Sustituyendo la cota propuesta para la no linealidad, obtenemos

$$2x^T P f(x,t) \leq \epsilon x^T P^2 x + \frac{1}{\epsilon} D^2$$

Sustituyendo en la derivada de la función de Lyapunov, obtenemos

$$\dot{V}(x) \leq x^T (A_{lc}^T P + P A_{lc} + \epsilon P^2) x + \frac{1}{\epsilon} D^2$$

Queremos que

$$\dot{V} \leq -\alpha V + \frac{1}{\epsilon} D^2 = -\alpha x^T P x + \frac{1}{\epsilon} D^2$$

Se propone entonces que

$$x^T \left(A_{lc}^T P + P A_{lc} + \epsilon P^2 \right) x \leq -\alpha x^T P x$$

$$x^T \left(A_{lc}^T P + P A_{lc} + \epsilon P^2 + \alpha P \right) x \leq 0$$

La expresión anterior no es lineal en (P, K) porque $A_{lc} = A - BK$ produce el producto PBK, y el término ϵP^2 también es no lineal en P. Se aplican dos cambios:

1. Cambio de variable $Y := KP$ (equivalente a $K = YP^{-1}$), que elimina la bilinealidad PBK.
2. Se sustituye la desigualdad de Young por la Λ-desigualdad

   $$2x^T P f(x,t) \leq \tau_2 \, x^T Q_x x + \frac{1}{\tau_2} f^T Q_f^{-1} f,$$

   con $\tau_2 > 0$ y $Q_x, Q_f > 0$ dadas por la cota quasi-Lipschitz de f.

Con esto, la condición se escribe como la LMI

$$\begin{bmatrix} AP + BY + PA^T + Y^T B^T + \alpha P + \tau_2 Q_x & D \\ D^T & -\tau_2 Q_f \end{bmatrix} \leq 0,$$

sujeta a

$$P > 0, \qquad \tau_2 > 0, \qquad \alpha \geq f_0 \tau_2,$$

donde D es la matriz de ganancia de la no linealidad, es decir, $f(x,t) = D\,\sigma(x,t)$ con $\|\sigma\|^2_{Q_f} \leq f_0 + \|x\|^2_{Q_x}$. Una vez resuelta y obtenidos (P^*, Y^*, τ_2^*), la ganancia se recupera como

$$K^* = Y^*(P^*)^{-1}.$$

Para verificar la elipsoide atractiva de

$$\dot{V} \leq -\alpha V + \frac{1}{\epsilon} D^2$$

multiplicando por $e^{\alpha t}$

$$e^{\alpha t}\dot{V} + \alpha e^{\alpha t} V \leq \frac{1}{\epsilon} D^2 e^{\alpha t}$$

$$\frac{d}{dt}(e^{\alpha t} V) \leq \frac{1}{\epsilon} D^2 e^{\alpha t}$$

Integrando de 0 a t

$$e^{\alpha t} V(t) - V(0) \leq \frac{D^2}{\epsilon \alpha}(e^{\alpha t} - 1)$$

$$V(t) \leq V(0) e^{-\alpha t} + \frac{D^2}{\epsilon \alpha}(1 - e^{-\alpha t})$$

Considerando el limite cuando $t \to \infty$

$$V_{superior} \leq \frac{D^2}{\epsilon \alpha}$$

Ahora, considerando la desigualdad de Rayleigh, para A simetríco y considerando todo x, se tiene que

$$\lambda_{min}(A)||x||^2 \leq x^T A x \leq \lambda_{max}(A)||x||^2$$

Considerando que $A = P$

$$\lambda_{min}(P)||x||^2 \leq x^T P x = V(x) \rightarrow ||x|| \leq \sqrt{\frac{V(x)}{\lambda_{min}(P)}}$$

Combinando con el limite superior de V, obtenemos

$$||x|| \leq \sqrt{\frac{D^2}{\epsilon\alpha\lambda_{min}(P)}}$$

por lo que la elipsoide atractiva es

$$\epsilon = \{x \in \mathbb{R}^n : x^T P x \leq \frac{D^2}{\epsilon\alpha}\}$$

- Proponga un controlador por realimentación de estados que permita realizar el seguimiento de trayectorias por parte de la salida

2.- Dado el sistema

$$\begin{aligned}
\dot{x}_1 &= cos(x_1 + x_2 + x_3) + x_2 \\
\dot{x}_2 &= sin(x_1 + x_2 + x_3) + x_3 \\
\dot{x}_3 &= sin(x_1 x_2 x_3 + t) cos(x_1 x_2 x_3 + t) + u \\
y &= x_1
\end{aligned}$$

aplique un controlador por modos deslizantes mediante el método de elipsoides atractivas (SMC-AEM). (2 puntos)

- Proponga un controlador por realimentación de estados que permita realizar el seguimiento de trayectorias por parte de la salida

  Se definen los errores de seguimiento y el estado integral:

$$e_1 = r - x_1, \quad e_2 = \dot{r} - x_2, \quad e_3 = \ddot{r} - x_3, \quad x_4 = \int e_1 \, dt.$$

  Se propone la ley de control por realimentación de estados como:

$$u = -Ke, \quad K = \begin{bmatrix} k_1 & k_2 & k_3 & k_i \end{bmatrix}, \quad e = \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \\ x_4 \end{bmatrix}.$$

  Derivando los errores y sustituyendo la dinámica del sistema, se obtiene:

$$\begin{aligned} \dot{e}_1 &= \dot{r} - \dot{x}_1 = e_2 - \cos(x_1 + x_2 + x_3) \\ \dot{e}_2 &= \ddot{r} - \dot{x}_2 = e_3 - \sin(x_1 + x_2 + x_3) \\ \dot{e}_3 &= \dddot{r} - \dot{x}_3 = \dddot{r} - \sin(x_1 x_2 x_3 + t)\cos(x_1 x_2 x_3 + t) - u \\ \dot{x}_4 &= e_1 \end{aligned}$$

  Definiendo el vector de perturbaciones *mismatched*:

$$f(x,t) = \begin{bmatrix} -\cos(x_1 + x_2 + x_3) \\ -\sin(x_1 + x_2 + x_3) \\ \dddot{r} - \sin(x_1 x_2 x_3 + t)\cos(x_1 x_2 x_3 + t) \end{bmatrix},$$

  el sistema del error se puede escribir en forma matricial como:

$$\dot{e} = Ae + Bu + Df(x,t),$$

  donde

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

  Sustituyendo la ley de control $u = -Ke$, el sistema en lazo cerrado es:

$$\dot{e} = A_{lc}e + Df(x,t), \quad A_{lc} = A - BK.$$

  Se supone que la perturbación satisface la cota:

$$\|f(x,t)\|_{Q_f}^2 \leq f_0 + \|x\|_{Q_x}^2,$$

  con $Q_f > 0$, $Q_x \geq 0$ y $f_0 \geq 0$ conocidos.

  Se propone la función candidata de Lyapunov:

$$V(e) = e^T P e, \quad P > 0.$$

Derivando:

$$\dot{V}(e) = e^T(A_{lc}^T P + PA_{lc})e + 2e^T PDf(x,t).$$

Aplicando la Λ-desigualdad:

$$2e^T PDf(x,t) \leq \tau_2 e^T PDQ_f^{-1}D^T Pe + \frac{1}{\tau_2} f^T Q_f f,$$

con $\tau_2 > 0$. Usando la cota quasi-Lipschitz:

$$\frac{1}{\tau_2} f^T Q_f f \leq \frac{f_0}{\tau_2} + \frac{1}{\tau_2}\|x\|_{Q_x}^2.$$

Sustituyendo en la derivada de V:

$$\dot{V}(e) \leq e^T \left(A_{lc}^T P + PA_{lc} + \tau_2 PDQ_f^{-1}D^T P + Q_x\right) e + \frac{f_0}{\tau_2}.$$

Se desea que:

$$\dot{V}(e) \leq -\alpha V(e) + \frac{f_0}{\tau_2}, \quad \alpha > 0.$$

Por lo tanto, se requiere:

$$A_{lc}^T P + PA_{lc} + \tau_2 PDQ_f^{-1}D^T P + Q_x + \alpha P \leq 0.$$

Se aplican las siguientes transformaciones para formar una LMI

1. Cambio de variable $Q = P^{-1} > 0$ y $F = KQ$, que elimina la bilinealidad PBK.
2. Uso del complemento de Schur para el término $\tau_2 PDQ_f^{-1}D^T P$.

Con esto, la condición se escribe como la LMI:

$$\begin{bmatrix} AQ + QA^T - F^T B^T - BF + \alpha Q + Q_x & D \\ D^T & -\frac{1}{\tau_2} Q_f \end{bmatrix} \leq 0,$$

sujeta a:

$$Q > 0, \quad \tau_2 > 0, \quad \alpha > 0.$$

El vector de ganancias se recupera como:

$$K = F(Q)^{-1}.$$

Para verificar la elipsoide atractiva, partimos de:

$$\dot{V} \leq -\alpha V + \frac{f_0}{\tau_2}.$$

Multiplicando por $e^{\alpha t}$:

$$e^{\alpha t}\dot{V} + \alpha e^{\alpha t} V \leq \frac{f_0}{\tau_2} e^{\alpha t} \quad \Rightarrow \quad \frac{d}{dt}(e^{\alpha t} V) \leq \frac{f_0}{\tau_2} e^{\alpha t}.$$

Integrando de 0 a t:

$$e^{\alpha t}V(t) - V(0) \leq \frac{f_0}{\tau_2 \alpha}(e^{\alpha t} - 1),$$

$$V(t) \leq V(0)e^{-\alpha t} + \frac{f_0}{\tau_2 \alpha}(1 - e^{-\alpha t}).$$

Tomando el límite cuando $t \to \infty$:

$$\limsup_{t \to \infty} V(e(t)) \leq \frac{f_0}{\tau_2 \alpha}.$$

Usando la desigualdad de Rayleigh:

$$\lambda_{\min}(P)\|e\|^2 \leq e^T P e = V(e) \quad \Rightarrow \quad \|e\| \leq \sqrt{\frac{V(e)}{\lambda_{\min}(P)}}.$$

Combinando con la cota superior de V:

$$\|e\| \leq \sqrt{\frac{f_0}{\tau_2 \alpha \lambda_{\min}(P)}}.$$

Por lo tanto, la elipsoide atractiva es:

$$\mathcal{E} = \left\{ e \in \mathbb{R}^4 : e^T P e \leq \frac{f_0}{\tau_2 \alpha} \right\}.$$